Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Avenida L3 Norte, CEP 70.910-900, Brasília - DF
Caixa postal 4386, fone +55 61 3307 2300, fone/fax +55 61 3273 8893, ftd@unb.br, www.ft.unb.br

DISCIPLINA: SEGURANÇA EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS CÓDIGO: PPEE2018
PROFESSOR: Ricardo Staciarini Puttini
ricardo.puttini@gmail.com

Trabalho Computacional

1. Objetivos

Projetar e *implementar* serviços e aplicação usando o paradigma e tecnologia de orientação a serviço (SOA)

- Projetar *modelos de dados* (canônicos) e *contratos de serviços* padronizados
- Projetar e implementar serviços com tecnologia RESTFull
- Projetar e implementar gerenciamento de APIs (opcional)

2. Caso de Negócio

Matrícula de Alunos de Graduação

A Universidade de Brasília adota um sistema de graduação onde o *currículo* de cada *curso* (ex. Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Medicina) é composto de diversas *disciplinas* (ex. Cálculo 1, Introdução à Álgebra Linear, Circuitos Elétricos, Metodologia de Desenvolvimento de Software) que um *aluno* deste curso precisa completar para se formar. As disciplinas devem ser cursadas a cada *semestre/período letivo* (ex. 1/2023, 2/2023). A duração da disciplina é definida em *horas de aula* (ex. 15h aula = 1h de aula semanal no período regular). O aluno deve ser aprovado em todas as disciplinas no currículo de seu curso para se formar, o que geralmente leva vários semestres letivos. Algumas disciplinas possuem *pré-requisitos*, disciplinas que devem ser cursadas com aprovação antes que o aluno possa se matricular.

A cada semestre letivo, os *departamentos* da Universidade oferecem *turmas*. Cada turma refere-se a uma disciplina e um semestre letivo, possuem um ou mais *professores*, alunos matriculados e um horário semanal para realização das aulas (ex. turma “A” de “Álgebra 1” no semestre “1/2023” ministrada pelo “Prof. Alves” nas “Segundas e Quartas 14h-15:50h”). Cada turma tem um número máximo de alunos que podem se matricular. Alunos com *IRA* (índice de rendimento acadêmico, uma métrica consolidada de todos os resultados acadêmicos do aluno) maiores têm precedência para a matrícula em turmas para a qual o número de alunos que desejam matrícula é superior ao número de vagas disponíveis para a turma.

Antes do início do semestre letivo, o aluno deve se matricular em um conjunto de turmas/disciplinas. Existe um número máximo de créditos que um aluno pode cursar durante um mesmo semestre letivo. Em geral, o aluno pode escolher as turmas e disciplinas que deseja cursar em um período. De modo a se matricular em uma disciplina, o aluno deve solicitar a matrícula a uma turma oferecida em um período.

O processo de *Matrícula em Disciplinas* ocorre em cinco fases. Esse procedimento é controlado pelo Sistema de Informações de Graduação (SIGAA) da Universidade, um sistema legado.

Fase 1: Pré-Matrícula (automática)

Nesta fase, o Sistema de Informações de Graduação (SIGAA) pré-seleciona turmas para os alunos com base em regras que consideram (1) a posição do aluno no fluxo do curso, (2) disciplinas e pré-requisitos, (3) oferta de disciplinas em turmas no período e (4) o IRA dos alunos. Após este processamento, cada aluno recebe uma *proposta de matrícula* com um conjunto de turmas/disciplinas nas quais está pré-matriculado, isto é, para as quais o aluno possui uma vaga reservada.

Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Avenida L3 Norte, CEP 70.910-900, Brasília - DF
Caixa postal 4386, fone +55 61 3307 2300, fone/fax +55 61 3273 8893, ftd@unb.br, www.ft.unb.br

Fase 2: Matrícula

Nesta fase, o aluno deve *entrar* em um Sistema Eletrônico de Matrícula (SIGAA) e completar *online* o processo de solicitação de matrícula. Incialmente, o sistema deve mostrar as turmas/disciplinas pré-selecionadas para o aluno (pré-matrícula, fase 1). O aluno pode confirmar ou rejeitar a proposta de matrícula em cada turma que esteja pré-matriculado. O aluno é, então, automaticamente matriculado nas turmas para as quais a matrícula foi confirmada/aceita. Para as turmas cujas pré-matrículas são rejeitadas pelos alunos, as vagas reservadas para estes são liberadas no sistema. Em seguida, o aluno pode, se desejar, solicitar turmas adicionais, dentre aquelas ofertadas no período letivo. Para cada *solicitação*, o aluno deve informar o código da disciplina e o código/letra da turma e uma prioridade única (número inteiro de 1 a 10, onde 1 é a solicitação de maior prioridade e 10 a de menor prioridade). Antes de submeter a *confirmação de matrícula,* o aluno deve poder rever e ajustar suas escolhas.

Fase 3: Processamento da Matrícula (automático, batch)

Depois que o período para a Confirmação de Matrícula termina, o sistema processará todas as confirmações de matrícula de todos os alunos, conjuntamente, para alocar as vagas remanescentes nas turmas de acordo com os pedidos de turmas adicionais contidos nas solicitações. O processamento deve seguir as seguintes regras (em sequência):

R1) Elegibilidade da Solicitação
O Sistema irá verificar as aplicações elegíveis, as quais devem satisfazer as seguintes condições:

- A disciplina relacionada à turma deve estar incluída no currículo do curso do solicitante (o aluno não pode se matricular em disciplinas que não façam parte de seu fluxo).
- O aluno não cursou a disciplinas com aprovação (o aluno não pode matricular-se em uma disciplina que ele já tenha sido aprovado).
- O aluno possui todos os pré-requisitos da disciplina.

Solicitações que não satisfaçam a todas essas condições serão rejeitadas, com resultado “Aluno não pode se matricular nesta disciplina”.

R2) Alocação de Vagas por Turma

Todas as aplicações elegíveis para uma mesma turma são avaliadas. As solicitações são ordenadas de acordo com: (1o) IRA dos solicitantes, e (2o) data de admissão dos alunos (dos mais antigos para os mais novos). Em caso de empate, o sistema deverá escolher aleatoriamente a ordem das solicitações. Desse modo, é gerada uma *lista de prioridade* que mantém temporariamente a precedência de atendimento das solicitações de matrícula para cada turma.

R3) Alocação de Vagas por Aluno

As solicitações de cada aluno são avaliadas, turma a turma, de acordo com a prioridade atribuída pelo aluno (Fase 2):

- Se a matrícula na disciplina fizer o total de créditos do aluno ultrapassar o limite máximo de créditos no período, a solicitação é rejeitada, com resultado “Aluno excede a quantidade máxima de créditos em um período” e retirada da lista de prioridade.
- Se o aluno já estiver matriculado na disciplina, no período, a solicitação é rejeitada, com resultado “Aluno já matriculado nesta disciplina no período” e retirada da lista de prioridade.
- Se a turma tiver um horário conflitante com outra turma na qual o solicitante já está matriculado, a solicitação é rejeitada, com resultado “Turma com conflito de horário” e retirada da lista de prioridade.
- Caso contrário, se a posição da solicitação na lista de prioridade para a turma for é maior ou igual ao número de vagas disponíveis para a turma, a solicitação é aprovada e o aluno é matriculado na turma.

A regra R3 é aplicada de modo recursivo para todos os alunos até que não haja mais alterações na lista de prioridades.

Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Avenida L3 Norte, CEP 70.910-900, Brasília - DF
Caixa postal 4386, fone +55 61 3307 2300, fone/fax +55 61 3273 8893, ftd@unb.br, www.ft.unb.br

R4) Rejeição das Solicitações que excedem as Vagas Disponíveis

Todas as aplicações que não puderam ser atendidas com a aplicação recursiva de R3 são rejeitadas, com resultado “Não há vagas disponíveis para esta turma”.

Fase 4: Rematrícula (opcional)

Essa fase tem por objetivo permitir ajustes nos resultados das fases anteriores. Nesta fase, os alunos podem cancelar matrículas efetivadas anteriormente (retirar turmas) ou solicitar turmas adicionais, dentre aquelas ofertadas no período letivo. Para cada *solicitação*, o aluno deve informar o código da disciplina e o código/letra da turma e uma prioridade única (número inteiro de 1 a 10, onde 1 é a solicitação de maior prioridade e 10 a de menor prioridade). Antes de submeter a *confirmação de matrícula,* o aluno deve poder rever e ajustar suas escolhas.

- O sistema deve permitir a visualização de turmas com as respectivas vagas disponíveis para permitir que os alunos escolham turmas com a relação oferta-demanda mais adequada.

Fase 5: Processamento da Matrícula (automático, batch)

Depois que o período para a Rematrícula termina, o sistema processará todas as exclusões e solicitações de matrícula de todos os alunos, conjuntamente, para alocar as vagas remanescentes nas turmas de acordo com os pedidos de turmas adicionais contidos nas solicitações. O processamento deve seguir as mesmas etapas da fase 3.

Fase 6: Matrícula Extraordinária (opcional)

Essa fase tem por objetivo permitir ajustes nos resultados das fases anteriores e gerenciar casos excepcionais. Nesta fase, as *solicitações de ajuste* são processadas imediatamente (não há avaliação de prioridades entre alunos e as solicitações são atendidas na base primeiro-a-chegar-primeiro-a-sair):

- Se a aplicação não for elegível (regrar R1, fase 3), se o aluno já estiver matriculado na disciplina ou se houver conflito de horário com outra turma, a aplicação é rejeitada.
- Caso contrário:
    - Se existe vaga disponível na turma para atendimento da solicitação, a solicitação é aprovada.

Fase 7: Comprovação de Matrícula

Após a Fase 3, a qualquer momento, o aluno poderá entrar no Sistema Eletrônico de Matrícula para retirar seu *comprovante de matrícula* contendo a lista de disciplinas/turmas em que o aluno foi matriculado. Se desejar, o aluno pode visualizar ainda o *histórico de processamento* de sua matrícula.

3. Necessidades de Automação

- Contratos de serviços de entidade (OpenAPI 3)
- Serviços de entidade: Aluno. Curso, Disciplina, Turma, Matrícula e Histórico Acadêmico
- Serviços de tarefa: verificarElegibilidade.

4. Recursos

- Conexão de base de dados com o SIGAA
- Scripts SQL DDL/DML para geração da base de dados do SIGAA
- Modelos de Análise de Serviços (Serviços Candidatos)
- Modelos de Dados Canônicos

Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Avenida L3 Norte, CEP 70.910-900, Brasília - DF
Caixa postal 4386, fone +55 61 3307 2300, fone/fax +55 61 3273 8893, ftd@unb.br, www.ft.unb.br

5. Produtos (entregas)

5.1. Entrega 01 –Contratos Padronizados (Serviços de Entidade)

- Modelos Canônicos (JSON Schema) e Contratos (OpenAPI 3) para Serviços Web usando modelo REST que implementam os serviços agnósticos necessários à automação (Entidades).
- Serviços candidatos sugeridos: Aluno, Curso, Disciplina, Turma, Matrícula, Histórico Escolar.

5.2. Entrega 02 – Implementação de Web Services REST (Serviços de Entidade)

- Implementação dos serviços (Projeto IDE, implantável).

5.3. Entrega 03 – Publicação e Governança de APIs (API Manager)

- Publicação dos serviços em plataforma de governança de APIs.